Controle continu 1 : correction

/1 Question 1.
Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps :

$$\vec{v}(t)\begin{cases} v_x(t) = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 4t + 3, \\ v_y(t) = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 0. \end{cases}$$

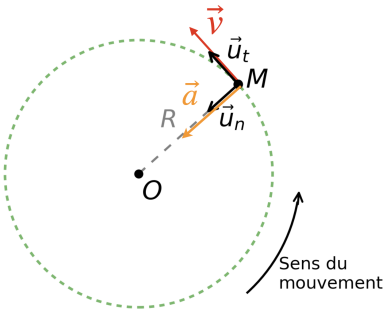
/1 Question 2. Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps :

$$\vec{a}(t)\begin{cases} a_x(t) = \dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = 4, \\ a_y(t) = \dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = 0. \end{cases}$$

/1 Question 3. Le mouvement est rectiligne car $y(t) = 1$ est constant : la trajectoire est une droite horizontale.
En revanche, la vitesse varie au cours du temps puisque $v_x(t) = 4t + 3$. De plus, le vecteur accélération n'est pas nul.

$$\boxed{\text{Le mouvement est rectiligne mais il n'est pas uniforme.}}$$

/1 Question 4.



/1 Question 5. Le mouvement étant circulaire uniforme, l'accélération est uniquement normale :

$$a = \frac{v^2}{R}.$$

Donc :

$$a = \frac{10^2}{20} = 5{,}0\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Ainsi,

$$\boxed{a = 5{,}0\,\mathrm{m\,s^{-2}}}$$

Le vecteur accélération est dirigé vers le centre O du cercle :

$$\boxed{\vec{a} = \frac{v^2}{R}\,\vec{u}_n}$$

/3 Question 6. La personne est uniquement soumise à son poids $\vec{P}$.
D'après la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$$

Donc :

$$\vec{P} = m\vec{a}$$

Or :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

On obtient donc :

$$\vec{a} = \vec{g}$$

Dans le repère choisi :

$$\vec{a} \begin{cases} a_x = 0, \\ a_y = -g. \end{cases}$$

En intégrant par rapport au temps :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = C_x, \\ v_y(t) = -gt + C_y. \end{cases}$$

À $t = 0$, les conditions initiales sur la vitesse sont :

$$v_x(0) = v_0 = 8,0\,\mathrm{m\,s^{-1}} \qquad v_y(0) = 0.$$

On obtient donc :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_0, \\ v_y(t) = -gt. \end{cases}$$

On intègre une nouvelle fois :

$$\overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = v_0 t + C'_x, \\ y(t) = -\dfrac{1}{2}gt^2 + C'_y. \end{cases}$$

À $t = 0$, les conditions initiales sur la position sont :

$$x(0) = 0 \qquad y(0) = h = 50\,\mathrm{m}.$$

On obtient donc :

$$\boxed{\overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = v_0 t, \\ y(t) = h - \dfrac{1}{2}gt^2. \end{cases}}$$

Avec $v_0 = 8,0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $h = 50\,\mathrm{m}$ et $g = 9,81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$:

$$\boxed{\overrightarrow{OM}(t) \begin{cases} x(t) = 8,0t, \\ y(t) = 50 - 4,905t^2. \end{cases}}$$

/1 Question 7. Lorsque la personne atteint le sol :

$$y(t_f) = 0.$$

Donc :

$$50 - 4,905t_f^2 = 0.$$

Ainsi :

$$t_f = \sqrt{\frac{50}{4,905}} \simeq 3,19\,\mathrm{s}$$

/1 Question 8. L'équation horaire suivant l'axe horizontal est :

$$x(t) = 8,0t.$$

À l'instant $t_f = 3,19\,\mathrm{s}$:

$$x(t_f) = 8,0 \times 3,19 \simeq 25,5\,\mathrm{m}.$$

La distance à laquelle il faut placer le coussin est est $25,5\,\mathrm{m}$.